

CMF Report

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2° bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3° bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Ons project richt zich op het slim maken van “domme” apparaten aan de hand van een knoppendrukker, die automatisch een toestel in- / uitschakelt.

Een van de laatste zaken die nog hoort onderzocht te worden, is de vormtaal, de kleuren, materialen en afwerkingen van het product. In dit onderzoek zal bepaald worden hoe het product er moet uitzien en hoe het moet aanvoelen. Dit onderzoek is niet enkel belangrijk voor het bepalen van het uitzicht, maar is ook belangrijk voor bepaalde functionaliteit.

Zie [CMF protocol](#) voor meer detail over de gebruikte methode en artefacten in dit onderzoek.

Gewenste ervaring, emoties en vorm bepalen

Doelgroep

Mensen die graag hun huis "hacken" en "domme" apparaten willen automatiseren.

Functie & omgeving

Omgeving

- Wasmachine / droogkast
- Waskot → vochtig

Functionaliteit

- Makkelijk te kuisen
- Wordt niet snel vuil
- Automatisch schakelen → moet vertrouwen uitstralen

Gelijkaardige producten & bedrijven

Gekozen bedrijven voor deze analyse:

- Teenage Engineering
- Braun
- Philips
- Nothing
- Apple
- Switchbot

Resultaat Claude analyse (voor prompt, zie [CMF Protocol - Artefacten](#)):

PILLAR	TEENAGE ENG.	BRAUN	PHILIPS	NOTHING	APPLE	SWITCHBOT
Emotion	playful curiosity	calm authority	reassurance	anti-mainstream cool	quiet desire	frictionless convenience
	instrument reverence	rational trust	wellness	transparent honesty	premium status	low anxiety
	lo-fi nostalgia	understated confidence	domestic warmth	subcultural identity	effortless mastery	approachable utility
	maker pride	timeless reliability	accessible care	demystified tech	aspirational calm	neutral presence
	expressive joy					
Form	exposed-mechanism geometry	orthogonal geometry	soft biomorphic curves	rectilinear slab	unibody monolith	generic blob ergonomic
	rectilinear chassis	flat-panel silhouette	ergonomic contour	flat-faced geometry	continuous radius edge	rounded puck / capsule
	modular grid	symmetric composition	rounded chamfer	internal symmetry exposed	chamfered band	low-profile mounting form
	compact instrument silhouette	zero decorative relief	human-palm scale	precision cutout detail	flush surface integration	domestic neutral silhouette
	visible fasteners	functional grid layout	comfort-forward volume	industrial grid overlay	high-tolerance fit	compact footprint
	asymmetric accent detail	ergonomic restraint			zero visible fastener	
Color	light gray chassis	off-white	healthcare white	glyphs white	space gray	appliance white
	signal orange accent	cool gray	sky blue accent	black monochrome	silver aluminum	neutral gray
	primary yellow / red	matte black	light aqua	transparent chassis reveal	starlight	off-white matte
	warm white	monochromatic palette	soft warm white	warm white earbuds	seasonal deep tones	single LED accent
	high-contrast keypad black	zero accent color	low-saturation palette	single accent glyph red	product-red accent	domestic blend palette
	PMS-accurate primaries	warm beige on legacy SKUs			midnight black	
					ceramic white	

Material	CNC aluminum body	ABS / PS polymer	soft-touch ABS	polycarbonate transparent shell	aerospace aluminum alloy	ABS housing
	ABS chassis	pressed aluminum (shaver)	TPE overmold	aluminum frame	ion-strengthened glass	TPE pad
	polycarbonate window	stainless steel trim	polypropylene housing	silicone earfin	stainless steel band	commodity polymer
	silicone knob	rubber overmold grip	chrome-plated plastic	recycled polymer	titanium (premium tier)	basic injection-mold
	steel fastener	engineered thermoplastic	glass fiber reinforced body	stainless steel antenna band	ceramic	acrylic lens cover
	raw polymer intentional				sapphire lens	
Finish	bead-blasted aluminum	matte textured polymer	soft-touch matte coating	glossy transparent back	mirror-polish chamfer	gloss ABS molding
	raw satin anodize	fine-grain emboss	high-gloss accent trim	matte aluminum frame	bead-blasted satin aluminum	flat matte housing
	screen-print legend	satin chrome	satin chrome ring	dot-matrix silk-screen	glossy Ceramic Shield	smooth untextured surface
	matte ABS	flat matte housing	rubberized grip zone	gloss PMMA panel	ion-exchange glass	basic label print
	laser-etched label	low-gloss soft-touch	pearl-white lacquer	laser-cut pattern	PVD color coating	commodity finish
	deliberate unfinished tactility				nano-texture matte option	

CATEGORY	MINIMAL PRECISION	SOFT INDUSTRIAL	CONSUMER- FRIENDLY TECH	MATERIAL HONESTY	TACTILE WARMTH
EMOTION	rational calm understated pride design literacy purposeful restraint	playful utility instrument reverence functional joy expressive clarity	domestic reassurance low-anxiety trust wellness cue approachable care	transparency pride honest signaling anti-hype cool demystified aspiration	quiet status aspirational calm sensory delight premium confidence
FORM	rectilinear slab orthogonal geometry flush surface zero fastener symmetric grid	compact instrument body modular silhouette exposed mechanism functional relief detail	rounded chamfer palm-ergonomic scale comfort contour domestic puck form	precision cutout internal-visible geometry industrial grid overlay structural legibility	continuous radius edge unibody monolith high-tolerance fit seamless integration
COLOR	monochrome palette achromatic base cool gray off-white neutral	primary accent pop signal orange primary yellow high-contrast keypad	healthcare white sky blue accent appliance white low-saturation blend	transparent reveal chassis-as-color structural color honesty dot-matrix pattern color	space gray silver aluminum seasonal deep tone material-native color
MATERIAL	engineered polymer ABS / PS primary stainless steel trim thermoplastic housing	CNC aluminum body raw machined metal steel fastener exposed silicone knob	soft-touch ABS TPE overmold rubberized grip commodity polymer	polycarbonate transparent recycled polymer honest substrate show aluminum frame visible	aerospace aluminum ion-glass titanium ceramic substrate sapphire optic
FINISH	matte polymer flat-texture emboss fine-grain surface low-gloss housing	bead-blasted satin raw anodize laser-etched legend screen-print tactile	soft-touch coating rubberized zone pearl-white lacquer smooth untextured	gloss transparent back dot-matrix silk-screen laser-cut pattern gloss PMMA panel	mirror-polish chamfer PVD color coat nano-texture matte Ceramic Shield gloss

EMOTION

trust restraint clarity utility intentionality

FORM

compact geometric ergonomic resolved symmetric

COLOR

neutral white monochromatic accented recessive

MATERIAL

polymer metal durable lightweight engineered

FINISH

matte smooth precise legible considered

Vorm

Geometrisch, omdat dit controle & maakbaarheid uitstraalt, wat ook vertrouwen geeft

Monolithisch & gesloten, omdat één aaneengesloten massa zonder naden water resistentie en cleanliness (geen / minder plekken voor vuil) uitstraalt

Symmetrisch, dit staat voor orde, precisie & beheersing en dus ook vertrouwen

Afgerond, dit straalt veiligheid, cleanliness en onderhoudsvriendelijkheid uit

Proportioneel & Visueel evenwichtig, want correcte verhoudingen stralen robuustheid, zekerheid & vertrouwen uit

Emotie

Tijdloos, want iets die altijd relevant is zonder veroudering straalt rechtstreeks vertrouwen, robuustheid en duurzaamheid uit

Neutraal, discreet & sober, omdat je door in de omgeving te passen, niet om aandacht schreeuwen en enkel wat er nodig is hebt staan op je product kalmte & kwaliteit uitstraalt

CMF uiteen rafelen

Uit de beschikbaar gestelde woordenlijst (zie CMF protocol – artefacten) kiezen wij de volgende kernwoorden, uitgebreid met nog aanvullende kernwoorden.

Kleur

Neutraal, niet schreeuwen achter aandacht zorgt dat het in de omgeving past & voor minder cognitieve belasting

Monochromatic, het hebben van één enkele kleur met meerdere tinten straalt rust en vertrouwen uit.

Geaccentueerd & recessive op plaatsen waar functies zitten om de werking van het product duidelijk te maken

Materiaal

Robuust, omdat dit vertrouwen, duurzaamheid en water resistentie uitstraalt

Weerbestendig, spreekt voor zich

Massief & solide, stevigheid & structurele integriteit geven een gevoel van kwaliteit & vertrouwen

Slijtvast, geeft je een gevoel van langdurige betrouwbaarheid & integriteit na herhaaldelijk gebruik → vertrouwen

Afwerking

Tactiel, communiceert grip, controle & kwaliteit bij aanraking & zicht

Mat & low gloss, verbergt gebruikssporen, vingerafdrukken & krassen → cleanliness en duurzaamheid

Smooth, geen agressieve texturen → cleanliness, simpliciteit, kwaliteitsvol

CMF uitwerkingen

Vorm & emotie

Hier hebben we ons V2 ontwerp van de rotating + sliding arm genomen en hierop iteraties gemaakt in Vizcom (Voor uitwerking zie “Vizcom workspace” in [CMF protocol](#)) aan de hand van de vooraf vastgelegde kernwoorden, om zo een theoretisch V3 model te bereiken waarop we onze CMF kunnen toepassen.

Resultaat:



CMF varianten morfologische matrix

Kleurvarianten

Genummerd respectievelijk 1 tot 5:

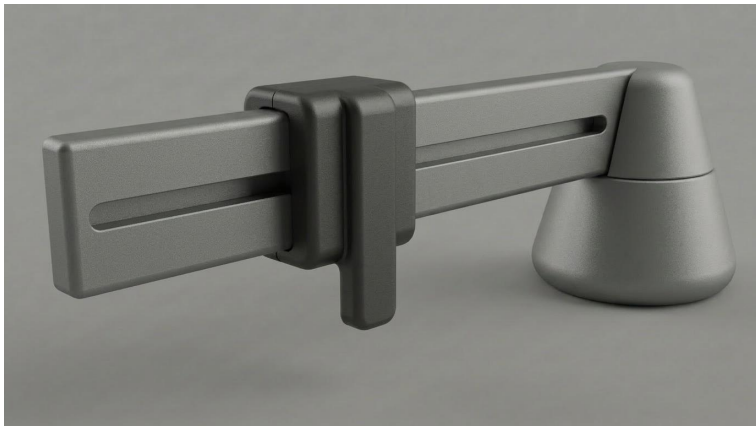


Materialen, finishes & texturen

	Optie 1	Optie 2	Optie 3	Optie 4	Optie 5
Materials	PC	ABS	Aluminium geanodiseerd	Nylon (glasvezel- versterkt)	PET-G
Finishes	Mat	Low gloss satin	Bead blasted metaal	Licht gloss / transparantie (accent)	Ultra-mat
Textuur	Lichte textuur (laptoplader, of deksel pot)	Zeer lichte textuur (onderkant muis / reken- machine)	Geen textuur (lat)		

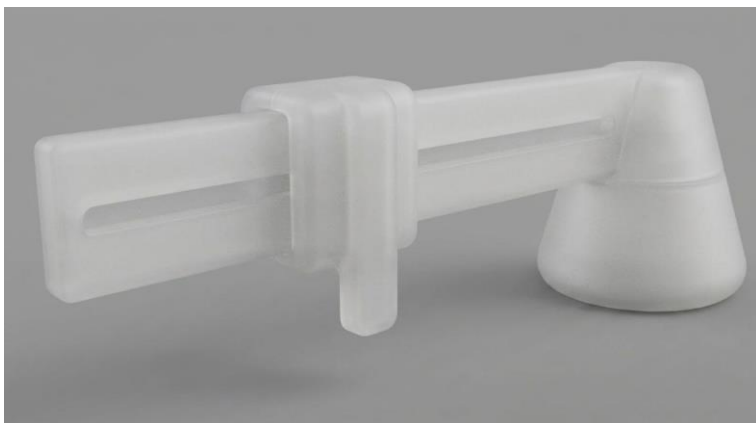
Variant 1

Kleurpallet 1, bead blasted aluminium



Variant 2

Kleurpallet 2, matte polycarbonaat



Variant 3

Kleurpallet 3, ultra matte ABS



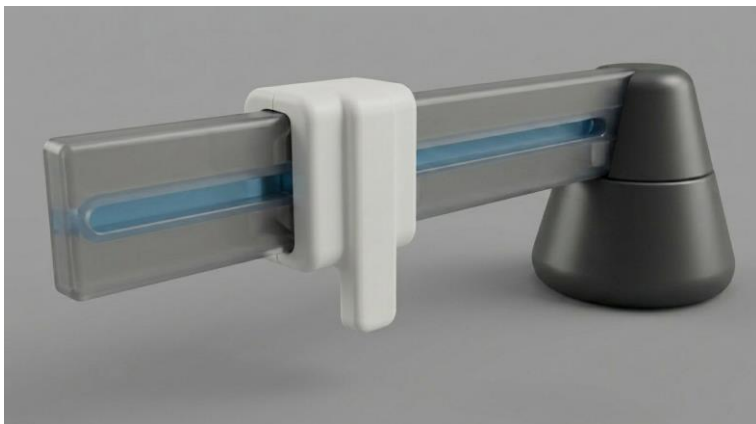
Variant 4

Kleurpallet 4, matte nylon



Variant 5

Kleurpallet 5, low-gloss satin PET-G met transparante accenten



Gebruikersonderzoek

Pseudoniem	Relevantie project	Datum	Locatie
Dave	Eigenaar zonnepanelen, oude wasmachine's & thuisbatterij	12/06/2026	Bij Dave thuis
Giselle	Eigenaar zonnepanelen, oude wasmachine's & thuisbatterij	12/06/2026	Bij Dave thuis
James	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	12/06/2026	Bij James thuis
Olivia	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	12/06/2026	Bij Olivia thuis
Jenny	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	12/06/2026	Bij Jenny thuis

Respondent 1: Dave

- Heeft een variant een onmiddellijke voorkeur en waarom?
 - Variant 1 was de mooiste, omdat er contrast in zit en het materiaal ziet er kwaliteitsvol & structureel in orde uit.
- Welke variant is het meest ongepast bij uw wasmachine en waarom?
 - Variant 2 was hier de slechtste, omdat het er zeer goedkoop en fragiel uitzag.
- In welk materiaal heeft u het meeste vertrouwen in een langdurige werking?
 - Variant 1 omdat deze uit metaal gemaakt was, hiernaast werd variant 4 genomen als tweede beste optie hierin door de kleuren.
- Welke variant sluit het beste aan bij de volgende kernwoorden?

Neutraal, sober, robuust, solide, slijtvast, betrouwbaar

- Variant 1 werd het meest aangesproken bij solide, slijtvast en betrouwbaar
 - Variant 3 en 4 bij neutraal en sober.
- Welke variant zou binnen 5 jaar de grootste kans hebben om nog steeds actueel te zijn?
 - Variant 1 zou het meest tijdloos zijn met variant 3 als tweede optie
- Welk materiaal geeft je het gevoel dat het product gemakkelijk te onderhouden / schoon te maken is?
 - Variant 1 omdat deze niet kan roesten terwijl plastic misschien zou verkleuren
- Geef een rangschikking van de varianten naargelang hun professionele uitstraling.
 - 1
 - 4
 - Deze variant staat boven 3 omdat het contrasterende kleuren heeft
 - 3
 - 2
 - 5

Respondent 2: Giselle

- Heeft een variant een onmiddellijke voorkeur en waarom?
 - Variant 3 was de beste volgens Giselle, omdat het kleur de mooiste is tegenover de andere varianten.
 - ABS was volgens haar ook een sterk materiaal
- Welke variant is het meest ongepast bij uw wasmachine en waarom?
 - Variant 5 werd hier gekozen omdat er teveel kleuren in zitten en chaotisch is.
 - Variant 2 was de tweede omdat het er goedkoop en fragiel uit ziet.
- In welk materiaal heeft u het meeste vertrouwen in een langdurige werking?
 - Variant 3 werd hier opnieuw gekozen, omdat deze misschien beter te vermaken was in vergelijking met variant 1 die misschien moeilijker te vermaken is.
- Welke variant sluit het beste aan bij de volgende kernwoorden?
 - Neutraal, sober, robuust, solide, slijtvast, betrouwbaar
 - Variant 1 werd hier gekozen.
- Welke variant zou binnen 5 jaar de grootste kans hebben om nog steeds actueel te zijn?
 - 1 en 3, omdat aluminium iets is die al lang bestaat en veel gebruikt word, en 3 omdat het een neutrale kleur heeft.
 - Hier werd ook gezegd dat variant 3 in een witte kleur nog beter zou zijn.
- Welk materiaal geeft je het gevoel dat het product gemakkelijk te onderhouden / schoon te maken is?
 - Variant 3 en 1 maar ze wist het niet echt zeker.
- Geef een rangschikking van de varianten naargelang hun professionele uitstraling.
 - 1
 - 3
 - 4
 - 2
 - 5

Respondent 3: James

- Heeft een variant een onmiddellijke voorkeur en waarom?
 - Variant 1: Het lijkt steviger.
- Welke variant is het meest ongepast bij uw wasmachine en waarom?
 - Variant 5: De verschillende kleuren leken het minder stevig te maken. Hij vond het te chaotisch.
- In welk materiaal heeft u het meeste vertrouwen in een langdurige werking?
 - Het aluminium. Hij vindt plastic als goedkoop klinken en daardoor vindt hij het ook minder kwalitatief.
- Welke variant sluit het beste aan bij de volgende kernwoorden?
 - Neutraal, sober, robuust, solide, slijtvast, betrouwbaar
 - Variant 1: Voornamelijk omdat het aluminium is.
- Welke variant zou binnen 5 jaar de grootste kans hebben om nog steeds actueel te zijn?
 - Sowieso variant 1
- Welk materiaal geeft je het gevoel dat het product gemakkelijk te onderhouden / schoon te maken is?
 - Hij denkt dat dat gelijkaardig is maar hij gokt variant 1.
- Geef een rangschikking van de varianten naargelang hun professionele uitstraling.
 1. Variant 1
 2. Variant 2
 3. Variant 3
 4. Variant 4
 5. Variant 5

Respondent 4: Olivia

- Heeft een variant een onmiddellijke voorkeur en waarom?
 - Variant 3: Ze vond het een mooie kleur.
 - Variant 4: Ze vond het een mooie kleur. Deze kleur past ook niet bij een bepaald wasmachine waardoor dat ze het kan hergebruiken bij een nieuw wasmachine.
- Welke variant is het meest ongepast bij uw wasmachine en waarom?
 - Variant 2: Ze vond dit wat doorzichtig lijken dat ze niet aangenaam vond. Ook leek het voor haar minder stevig. Ze dacht ook dat als ze later een zwart wasmachine zou kopen dat dit te schreeuwerig zou zijn.
 - Variant 5: De verschillende kleuren leken het minder stevig te maken. De donkere kleuren leken haar ook iets te schreeuwerig voor op haar wit wasmachine.
- In welk materiaal heeft u het meeste vertrouwen in een langdurige werking?
 - Ze kent niet echt veel van materialen, dus ze wist het niet echt. Ze had wel iets minder vertrouwen in het aluminium doordat metalen kunnen roesten.
- Welke variant sluit het beste aan bij de volgende kernwoorden?
 - Neutraal, sober, robuust, solide, slijtvast, betrouwbaar
 - Variant 3 en 4: Ze hebben beiden een neutrale kleur niet echt schreeuwt. Ook kan je op zwart en wit sneller vuiltjes en vingerafdrukken zien.
- Welke variant zou binnen 5 jaar de grootste kans hebben om nog steeds actueel te zijn?
 - Zij zou zelf nog steeds varianten 3 en 4 behouden
- Welk materiaal geeft je het gevoel dat het product gemakkelijk te onderhouden / schoon te maken is?
 - Ze heeft hier ook geen idee van. Ze dacht ook dat het meer vorm afhankelijk was en dat vond ze zeer geslaagd.
- Geef een rangschikking van de varianten naargelang hun professionele uitstraling.
 6. Variant 4
 7. Variant 1
 8. Variant 3
 9. Variant 5
 10. Variant 2

Respondent 5: Jenny

Materiaal: Jenny heeft een voorkeur voor aluminium, omdat dat robuuster lijkt. Ze heeft er ook meer vertrouwen in dan een aluminium product langer mee zou gaan dan een plastieken product.

Kleur: lichte voorkeur voor wit over grijstinten, omdat Jenny vindt dat wit beter bij haar wasmachine zou passen. Ze vermeld wel dat grijstinten misschien minder snel vuil worden. Zowel de grijstinten als de witte versie zouden lang relevant blijven denkt Jenny.

Conclusies

Er was een duidelijke negatieve blik naar variant 5, omdat deze teveel kleuren had en veel te chaotisch overkwam.

Variant 2 was ook slecht gezien, omdat het fragiel en goedkoop oogt, niet kwaliteitsvol.

Tussen de overige varianten had nummer 1 het meeste voorkeur doorheen bijna alle vragen, het meeste door het kleurenpallet en ook doordat aluminium een van de sterkere materialen is die gekozen kan worden.

Naast aluminium als materiaal was ABS ook zeer wenselijk.

We concluderen dat het eerste kleurenpallet met grijs tinten de beste optie is, met als materiaal aluminium / ABS als valide keuzes.

Finale ontwerp

